

Administration des systèmes

qu3jgk4w

MODULE 2 – SYSTÈMES DE FICHIERS LINUX

COMPRENDRE ET MANIPULER LA HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE FICHIERS LINUX

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR

Qu'est-ce qu'un système de fichiers ? 1/2

Définition :

- Un **système de fichiers (File System)** est une **méthode d'organisation et de gestion des données** sur un support de stockage (disque dur, SSD, clé USB, etc.).
- Il permet au **système d'exploitation** de **stocker, lire, modifier et supprimer** des fichiers.

Qu'est-ce qu'un système de fichiers ? 2/2

Fonctions principales :

- **Organisation hiérarchique** des fichiers et répertoires.
- **Gestion des métadonnées** (taille, propriétaire, permissions, date…).
- **Contrôle des accès** aux ressources (droits utilisateurs).
- **Allocation et libération** d'espace disque.
- **Fiabilité et tolérance aux pannes** (journalisation, vérification d'intégrité).

Tableau comparatif

Système de fichiers	Système d'exploitation	Caractéristiques principales	Avantages	Inconvénients
FAT32	Windows / Linux / macOS	Ancien format, compatible avec tous les OS	Très compatible, léger	Taille max fichier = 4 Go, pas de gestion des droits
NTFS	Windows (lecture seule sous macOS/Linux sans outil)	Journalisation, permissions, compression	Sécurisé, fiable, supporte fichiers > 4 Go	Moins compatible avec autres systèmes
exFAT	Windows / macOS / Linux	Version améliorée de FAT32 pour gros fichiers	Compatible multi-OS, pas de limite 4 Go	Pas de journalisation, moins sûr
ext4	Linux	Journalisé, stable, supporte gros volumes	Performant, fiable, standard Linux	Peu compatible avec Windows/macOS
XFS	Linux	Journalisé, orienté gros fichiers	Excellente performance pour serveurs	Moins flexible pour petits fichiers
Btrfs	Linux	Copie sur écriture (COW), snapshots	Moderne, supporte la compression et la réplication	Moins mature que ext4
APFS	macOS	Journalisé, optimisé pour SSD	Très rapide, sécurisé	Compatible uniquement avec macOS

Utilisation typique

- **NTFS** est le plus sécurisé sous Windows, tandis qu'ext4 domine sur Linux.

Parfait pour les disques internes windows, supporte les droitss d'accées utilisateurs, la compression et la journalisation

- **FAT32** reste le plus compatible, mais limité à 4 Go par fichier.

Parfait pour les disques internes windows, supporte les droitss d'accées utilisateurs, la compression et la journalisation

- **exFat** Idéal pour les **clés USB ou disques externes** compatibles Windows/macOS/Linux.

Recommandé pour transférer de gros fichiers multimédias, moins sûr(pas de journalisation ni permissions avancées).

Utilisation typique

- **Ext4** Système par défaut de la plupart des **distributions Linux** (Ubuntu, Debian…).

Convient aux **serveurs** et **postes Linux** pour sa **stabilité** et sa **performance**.

- **XFS** Utilisé sur les **serveurs Linux professionnels**.

Très efficace pour les **gros volumes de données** ou les fichiers volumineux.

- **Btrfs** Choisi pour les **systèmes modernes** cherchant la **résilience** et la **gestion avancée** (snapshots, compression…).

À réserver aux **administrateurs expérimentés**.

- **APFS** Utilisé exclusivement sur **macOS et iOS**.

Optimisé pour les **SSD**, très rapide et sécurisé.

Système de fichiers Linux vs Windows

💻 **Linux**

ext4, XFS, Btrfs

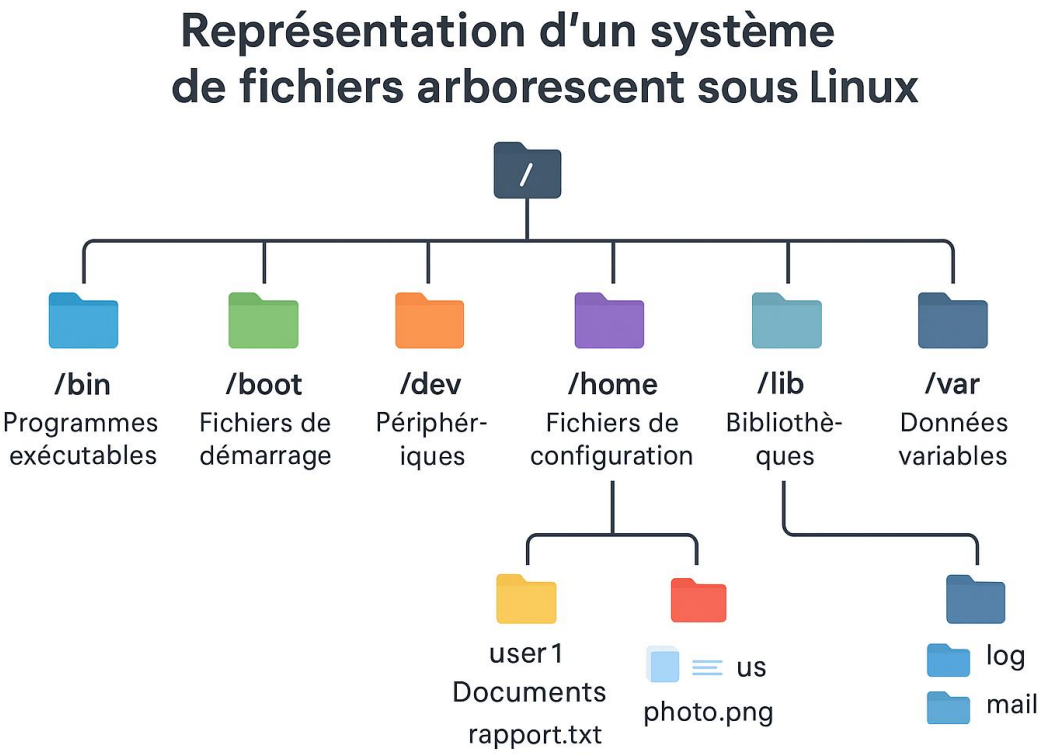
- ❑ 📁 Arborescence unique avec racine **/**
- ❑ 🔐 Permissions utilisateurs strictes
- ❑ ⚙️ Journalisation intégrée
- ❑ 💪 Très stable et utilisé sur les serveurs

💻 **Windows**

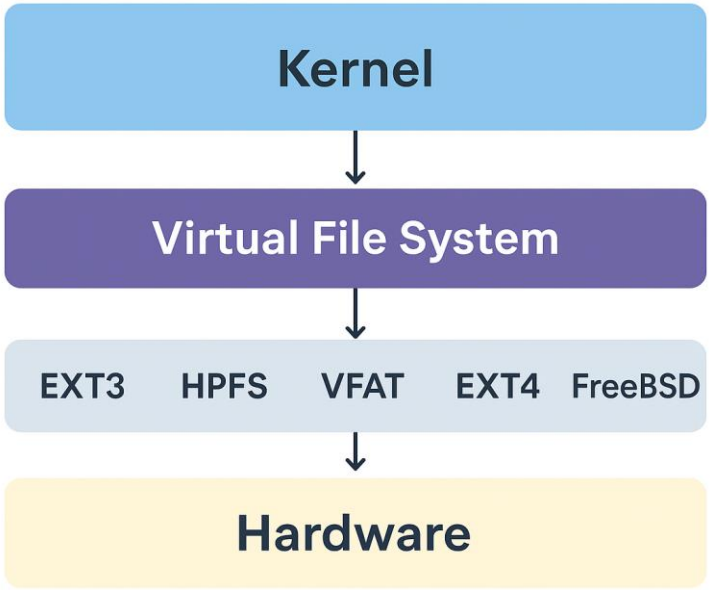
NTFS, FAT32, exFAT

- ❑ 📁 Organisation par lettres de disque (**C:, D:…**)
- ❑ 🔒 ACL (Access Control List) pour les permissions
- ❑ ⚡ Optimisé pour les postes utilisateurs
- ❑ 💼 Plus compatible avec les logiciels grand public

Composants d'un système de fichiers



Architecture d'un système de fichiers Linux



Explication:

EXT3 (Third Extended File System)

- Ancien standard de Linux. Qui a Introduit la **journalisation**, ce qui permet une restauration facile

EXT4 (Fourth Extended File System)

- Par défaut sur la plupart des distributions Linux modernes.
- **Meilleure performance** pour les **gros fichiers et partitions**

HPFS (High Performance File System)

- Développé par **IBM pour OS/2**. **Gestion efficace de gros fichiers**. Peu utilisé aujourd'hui

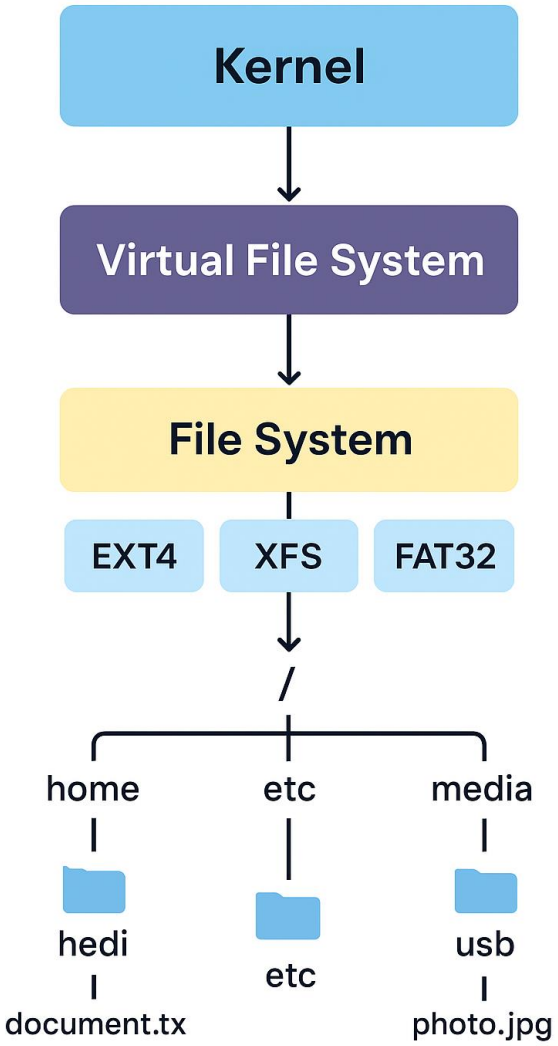
VFAT (Virtual File Allocation Table)

- Version améliorée de **FAT16/FAT32**, introduite avec Windows 95.

💡 Idéal pour les **clés USB** et **disques externes**.

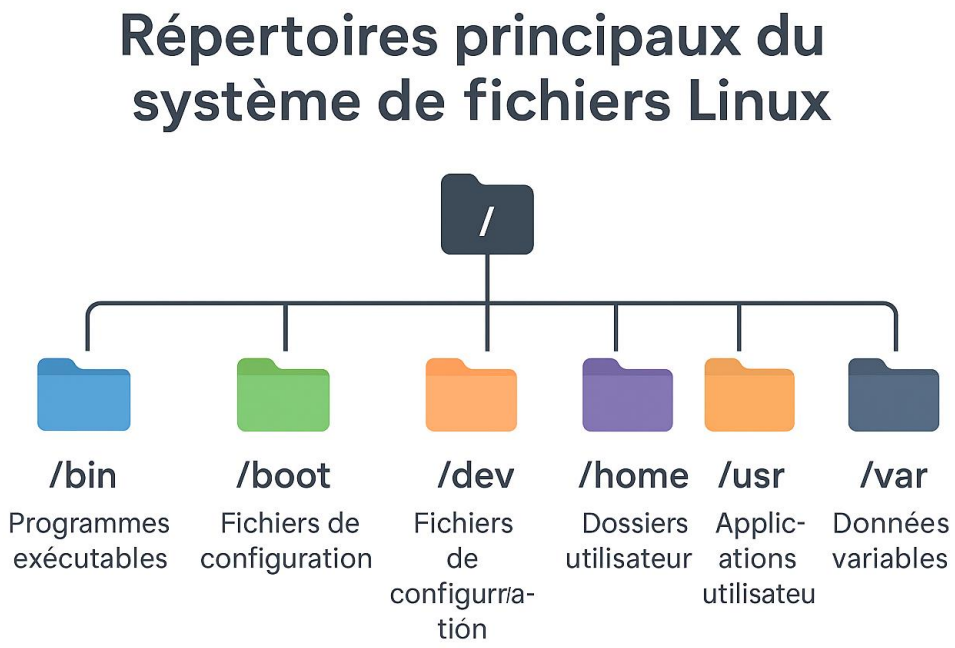
FreeBSD UFS (Unix File System)

- Stable, sécurisé et conçu pour les **serveurs**.
- **Robuste** Gestion **fine des droits d'accès et des quotas utilisateurs**.



Lien entre Kernel, VFS et Système de fichiers

Répertoires principaux



/opt – “Optional” (logiciels additionnels)

- **/opt** = optional software : cest le dossier réservé aux applications tierces qui ne font pas partie du système de base Linux
- **Utilisation typique :** quand on installe manuellement un logiciel(hors gestionnaire paquets) il souvent placé dans **/opt**
- **Chaque logiciel y a son propre dossier**

Exemples concrets

Logiciel	**Chemin d'installation typique**	**Détails**
VMware Workstation	/opt/vmware/	Contient les binaires et ressources de VMware
Google Chrome	/opt/google/chrome/	Navigateur installé via un paquet .deb
Visual Studio Code	/opt/visual-studio-code/	Application manuelle
Docker Desktop (Linux)	/opt/docker-desktop/	Version GUI de Docker

/tmp – “Temporary files”

- **/tmp**= cest un répertoire temporaire partagé par tous les utilisateurs et processus
- **Utilisation typique:** fichier temporaire créés par les applications (installation, cache, logs temporaires, etc.)
- **/tmp** est effacé a chaque redémarrage

Cas pratiques: logiciels & utilitaires

Action	**Où ça s'installe / agit**	**Exemple concret**
Installation manuelle d'un logiciel	/opt	VMware, VS Code, Chrome
Fichiers temporaires pendant installation	/tmp	Installeurs .run ou .deb
Sauvegardes utilisateurs	/home/<user>/backup ou /var/backups	Sauvegarde manuelle ou automatique
Docker Engine	/usr/bin/, /var/lib/docker/	Binaires dans /usr/bin, données des conteneurs dans /var/lib/docker
VMware / VirtualBox	/opt/ (binaire) et /var/lib/ (machines virtuelles)	/opt/vmware/ pour app, /var/lib/vmware/ pour données
Utilitaires systèmes (rsync, tar, etc.)	/bin, /usr/bin	Outils natifs Linux

Autres cas d'usages

Répertoire	Utilisation principale	Exemples concrets d'utilisation
/etc/	Contient tous les **fichiers de configuration système et applicatifs**	**etc/nginx/nginx.conf** → configuration du serveur Nginx **etc/ssh/sshd_config** → configuration du service SSH
/usr/	Contient **les programmes installés pour les utilisateurs** (User System Resources)	**/usr/bin/python3**, **/usr/lib/firefox/** — programmes installés par défaut ou via apt
/opt/	Contient **les applications supplémentaires ou tierces** non fournies par la distribution	**/opt/lampp/** → XAMPP (Apache + MySQL + PHP) **/opt/google/chrome/** → navigateur Chrome **/opt/vmware/** → VMware Workstation
/tmp/	Stocke **les fichiers temporaires** (automatiquement supprimés au redémarrage)	Fichiers de cache, téléchargement temporaire pendant une installation ou une exécution de script
/var/	Contient les **données variables** (journaux, bases de données, sites web, e-mails…)	**/var/log/** → logs système et applicatifs **/var/www/** → fichiers de sites web pour Apache/Nginx **/var/lib/mysql/** → base de données MySQL **/var/spool/mail/** → files d'attente des mails

Navigation dans le système de fichiers

- **/mnt :** point de montage temporaire pour des systèmes de fichiers externes ou réseaux.
- **/media :** montage automatique de périphériques amovibles comme (USB, CD, etc.)
- **/proc** et **/sys** : systèmes de fichiers virtuels exposant des informations du noyau et des processus
- **/root** : répertoire personnel de l'administrateur

Le répertoire /mnt

- **/mnt** est utilisé comme point de montage temporaire pour tout disque ou partition que l'on souhaite accèder ponctuellement
- Cela peut être un **disque interne** secondaire, une **partition interne**, ou un **disque externe**

- **Exemple pour un disque interne secondaire :**

sudo mount /dev/sdb1 /mnt

- **Exemple pour un disque externe :**

sudo mount /dev/sdc1 /mnt

Sous-répertoires dans /mnt :

- /mnt
  - ├── data *# Partition interne pour les données*
  - ├── backup *# Disque externe pour sauvegarde*
  - └── usbdrive *# Clé USB ou autre périphérique temporaire*

- ***Exemple***

sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data

sudo mount /dev/sdc1 /mnt/backup

— Commandes de base (1/2)

- pwd : affiche le chemin du dossier courant
- ls : liste les fichiers
- cd : change de répertoire
- cat, less, more : affichage du contenu

Commandes de base (2/2)

- cp, mv, rm, mkdir, rmdir
- Astuces :
  - ls -l → permissions
  - ls -a → fichiers cachés
  - ls -lh → taille lisible

Recherche de fichiers

- find / -name fichier.txt
- locate motclé
- which / whereis pour les exécutables
  ⚠️ Attention aux droits root pour la recherche dans /

Chemins relatifs et absolus

- **Absolu** : commence toujours par /
  → ex : /home/user/documents/file.txt
- **Relatif** : basé sur le répertoire courant
  → ex : ../dossier/file.txt

Astuce pratique : navigation rapide

- cd - : revient au dossier précédent
- cd ~ : va au dossier personnel
- history : historique des commandes
- alias : créer des raccourcis de commande

Montage d'un système de fichiers 1/6

- **Principe du montage**
- Un système de fichiers doit être **monté** avant utilisation
- Le montage connecte une partition à un répertoire (point de montage)
  Exemple : /dev/sdb1 → /mnt/usb

Montage d'un système de fichiers 2/6

- **Commandes de montage**
- mount [options] /dev/sdX /mnt/dossier
- umount /mnt/dossier
- Vérifier le montage : df -h, lsblk, mount | grep /mnt
  📌 Les utilisateurs non-root doivent avoir les droits nécessaires

Le fichier /etc/fstab 3/6

- Fichier de configuration pour les montages automatiques
- Format :
- /dev/sda1 /boot ext4 defaults 0 2
- UUID=xxxx /data ext4 defaults 0 0
- Avantage : montage automatique au démarrage

Exemple : Montage d’une clé USB 4/6

- 💡 Étapes :
- Identifier le périphérique (lsblk)
- Créer un dossier /mnt/usb
- Monter la clé : mount /dev/sdb1 /mnt/usb
- Vérifier avec df -h
- Démonter : umount /mnt/usb

TP : Montage / Démontage manuel 5/6

- Objectif : Monter un disque ou une clé USB
- 1. Identifier le périphérique
- 2. Monter et vérifier
- 3. Démonter
- 4. Ajouter au fichier /etc/fstab

Récapitulatif de la séance 6/6

- ✅ Compréhension du FHS
- ✅ Commandes de navigation
- ✅ Montage et démontage
- ✅ Configuration automatique (/etc/fstab)

Mini Quiz

- 1. Où se trouvent les fichiers de configuration système ?
- 2. Quelle commande permet de vérifier les montages ?
- 3. Différence entre /mnt et /media ?

Prochaine séance

- Maintenance d'un système de fichiers Linux
- Partitionnement des disques
- Création de FS
- Vérification et maintenance
- Introduction à LVM(Logical Volume Manager)

👉 Au lieu de travailler directement avec des partitions fixes (`/dev/sda1`, `/dev/sda2`...), LVM permet de **créer des volumes logiques** que tu peux redimensionner, déplacer ou regrouper **sans tout reformater**.